

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.4.1

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ "Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia"

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM (IPPU)

TRUNG TÂM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRUNG HÒA CÁC-BON

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC BẢNG.....	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	5
MỞ ĐẦU.....	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KIỂM KÊ KNK LĨNH VỰC IPPU	7
1.1. Phạm vi và danh mục nguồn phát thải	7
1.2. Phương pháp luận và các công thức tính	7
1.3. Nguồn số liệu hoạt động	9
CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG IPPU.....	10
2.1. Tổng hợp kết quả kiểm kê lĩnh vực IPPU năm 2018 và 2022	10
2.2. Công nghiệp khoáng sản (2A)	11
2.2.1. Xi măng (2A1)	11
2.2.2. Vôi, thủy tinh, cacbonat khác (2A2, 2A3, 2A4)	11
2.3. Công nghiệp hóa chất (2B)	12
2.4. Công nghiệp luyện kim (2C).....	13
2.5. Sản phẩm phi năng lượng từ nhiên liệu và dung môi (2D)	13
2.6. Sử dụng sản phẩm thay thế ODS (2F)	13
2.7. Khó khăn thu thập SLHĐ và tổng hợp kết quả QC	14
KẾT LUẬN.....	16

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	17
-------------------------	----

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Danh mục nguồn phát thải lĩnh vực IPPU được kiểm kê.....	7
Bảng 2.1. Kết quả phát thải IPPU năm 2018 và 2022 (Gg CO ₂ td)	10
Bảng 2.2. SLHĐ sản xuất xi măng, clinker năm 2018, 2022	11
Bảng 2.3. SLHĐ sản xuất vôi, thủy tinh và sử dụng cacbonat khác.....	11
Bảng 2.4. SLHĐ sản xuất amoniac và axit nitric năm 2018, 2022.....	12
Bảng 2.5. SLHĐ sản xuất sắt thép theo công nghệ năm 2018, 2022 (nghìn tấn thép thô).....	13
Bảng 2.6. SLHĐ sử dụng chất bôi trơn và HFCs năm 2018, 2022.....	13
Bảng 2.7. Khó khăn và biện pháp khắc phục về thu thập SLHĐ	14
Bảng 2.8. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng SLHĐ	14

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
BOF	Lò oxy (Basic Oxygen Furnace)
BTNMT	Bộ Tài nguyên và Môi trường
CCF	Hàm lượng các-bon của nhiên liệu
CO ₂ tđ	CO ₂ tương đương
EAF	Lò điện hồ quang (Electric Arc Furnace)
EF	Hệ số phát thải
FR	Hệ số tiêu thụ nhiên liệu
Gg	Gigagram (nghìn tấn)
GWP	Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu
IPCC	Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu
KKKNK	Kiểm kê khí nhà kính
KNK	Khí nhà kính
ODS	Chất làm suy giảm tầng ô-dôn
QA	Bảo đảm chất lượng
QC	Kiểm soát chất lượng
SLHĐ	Số liệu hoạt động

MỞ ĐẦU

Lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU) là lĩnh vực phát thải lớn thứ hai của Việt Nam với **81.456,33 Gg CO₂td năm 2022**, chiếm 19,1% tổng phát thải quốc gia không bao gồm LULUCF. Phát thải IPPU phát sinh từ quá trình công nghệ (không phải đốt nhiên liệu) như phân hủy nhiệt cacbonat trong sản xuất xi măng, vôi; quá trình khử trong luyện kim; hoặc do phát tán khí trong sử dụng sản phẩm như chất làm lạnh HFC.

Số liệu hoạt động (SLHĐ) của IPPU — chủ yếu là sản lượng sản phẩm — có đặc điểm phân tán theo nhiều nguồn cung cấp (hiệp hội ngành nghề, bộ quản lý ngành, niên giám thống kê), do đó việc kiểm soát chất lượng SLHĐ là then chốt để bảo đảm độ tin cậy của kết quả kiểm kê. Báo cáo chuyên đề này trình bày tổng quan phương pháp kiểm kê IPPU theo Hướng dẫn IPCC 2006 (Tập 3) và kết quả đảm bảo chất lượng SLHĐ cho kỳ kiểm kê năm 2022 so với năm 2018.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KIỂM KÊ KNK LĨNH VỰC IPPU

1.1. Phạm vi và danh mục nguồn phát thải

Bảng 1.1. Danh mục nguồn phát thải lĩnh vực IPPU được kiểm kê

Mã IPCC	Nguồn phát thải	Loại KNK	Cách tiếp cận
2A1	Sản xuất xi măng	CO ₂	Bậc 1 (dựa trên clinker)
2A2	Sản xuất vôi	CO ₂	Bậc 1
2A3	Sản xuất thủy tinh	CO ₂	Bậc 1
2A4	Sử dụng cacbonat khác (gạch nung...)	CO ₂	Bậc 1
2B1	Sản xuất amoniac	CO ₂	Bậc 1
2B2	Sản xuất axit nitric	N ₂ O	Bậc 1
2B5	Sản xuất silic cacbua	CO ₂ , CH ₄	Bậc 1
2C1	Sản xuất sắt thép	CO ₂	Bậc 1
2D1	Sử dụng chất bôi trơn	CO ₂	Bậc 1
2F	Sử dụng sản phẩm thay thế ODS (HFCs)	HFCs	Bậc 1

1.2. Phương pháp luận và các công thức tính

(a) Sản xuất xi măng (2A1) — phát thải tính từ sản lượng clinker:

$$CO_2 = (Cl \times EF_{clinker} \times 1,02 - CS) ; \text{ với } EF_{clinker} = 0,52 \text{ tấn } CO_2/\text{tấn clinker} \text{ (1.1)}$$

trong đó Cl là sản lượng clinker nội địa; hệ số 1,02 điều chỉnh bụi lọc CKD; CS là phần cacbonat nhập khẩu/lưu trữ.

(b) Sản xuất vôi (2A2):

$$CO_2 = \sum(EF_i \times l_i); EF \text{ vôi cao canxi} = 0,75; EF \text{ vôi đolômit} = 0,77 \text{ tấn } CO_2/\text{tấn} \quad (1.2)$$

Với tỷ lệ mặc định vôi cao canxi/vôi đolômit 85/15, EF hỗn hợp $\approx 0,753$ tấn $CO_2/\text{tấn}$.

(c) Sản xuất thủy tinh (2A3):

$$CO_2 = (C_s \times F_s) \times 44/12; F_s = \text{hệ số nung của cacbonat trong hỗn hợp nguyên liệu} \quad (1.3)$$

(d) Sử dụng cacbonat khác (2A4) — ví dụ gạch nung dùng đất sét chứa cacbonat:

$$CO_2 = \sum(M_i \times Fr_i \times EF_i) \quad (1.4)$$

(e) Sản xuất amoniac (2B1):

$$CO_2 = [EC \times CCF \times 44/12] - CO_2 \text{ thu hồi} \quad (1.5)$$

EC = sản lượng amoniac $\times$ hệ số tiêu thụ nhiên liệu (FR) theo từng công nghệ (khí tự nhiên: FR ≈ 29 GJ/tấn NH_3 ; than: FR ≈ 100 GJ/tấn NH_3); CCF là hàm lượng các-bon của nhiên liệu (khí tự nhiên $\approx 15,2$ tC/TJ; than $\approx 24,2$ tC/TJ). Phần CO_2 thu hồi để sản xuất urê được trừ đi nếu urê không được bồi hoàn.

(f) Sản xuất axit nitric (2B2):

$$N_2O = AP \times EF_{N_2O}; EF_{N_2O} = 7 \text{ kg } N_2O/\text{tấn axit nitric (không có thiết bị khử)} \quad (1.6)$$

(g) Sản xuất silic cacbua (2B5):

$$CO_2 = SiC \times 2,62 \text{ (tấn } CO_2/\text{tấn SiC)} \quad (1.7)$$

(h) Sản xuất sắt thép (2C1):

$$CO_2 = \sum(S_i \times EF_i); EF_{BOF} = 2,47; EF_{EAF} = 0,06 \text{ tấn } CO_2/\text{tấn thép thô} \quad (1.8)$$

(i) Sử dụng chất bôi trơn (2D1):

$$CO_2 = SLHD (TJ) \times CC_{lub} (20 tC/TJ) \times ODU \times 44/12 \quad (1.9)$$

(j) Sử dụng HFCs (2F):

$$Phát\ thải = \Sigma(Lượng\ tiêu\ thụ_i \times GWP_i \times (1 - AoD)) \quad (1.10)$$

AoD là tỷ lệ phá hủy/thu hồi; GWP các HFC theo AR5.

Lượng KNK quy đổi CO₂tđ bằng GWP-100 AR5: CO₂ = 1; CH₄ = 28; N₂O = 265.

1.3. Nguồn số liệu hoạt động

SLHD IPPU được tổng hợp từ: Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) và Bộ Xây dựng (sản lượng xi măng, clinker, vôi, thủy tinh); Niên giám thống kê (GSO); Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và báo cáo doanh nghiệp (sản lượng thép theo công nghệ); Tổng công ty Hóa chất Việt Nam / các nhà máy phân đạm (amoniac, urê, axit nitric); số liệu nhập khẩu chất làm lạnh HFC từ Tổng cục Hải quan và báo cáo theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP.

CHƯƠNG 2: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG IPPU

2.1. Tổng hợp kết quả kiểm kê lĩnh vực IPPU năm 2018 và 2022

Bảng 2.1. Kết quả phát thải IPPU năm 2018 và 2022 (Gg CO₂td)

Mã	Tiểu lĩnh vực	2018	2022	Biến động (%)
2A	Công nghiệp khoáng sản	43.075,56	44.411,86	+3,1
— 2A1	Sản xuất xi măng	38.834,48	41.483,03	+6,8
— 2A2	Sản xuất vôi	3.614,40	1.769,55	-51,0
— 2A3	Sản xuất thủy tinh	626,06	592,14	-5,4
— 2A4	Cacbonat khác	0,62	567,14	×915
2B	Công nghiệp hóa chất	1.955,65	2.297,96	+17,5
— 2B1	Sản xuất amoniac	1.749,28	2.089,47	+19,4
— 2B2	Sản xuất axit nitric	29,68	31,80	+7,1
— 2B5	Silic cacbua	176,69	176,69	0,0
2C	Công nghiệp luyện kim	20.689,37	23.962,42	+15,8
2D	Sản phẩm phi năng lượng	380,72	56,00	-85,3
2F	Thay thế ODS (HFCs)	4.653,11	10.728,09	+130,6
—	Tổng IPPU	70.754,41	81.456,33	+15,1

Nguồn: BTR1, Bảng 2.17 và Phụ lục 3-2

2.2. Công nghiệp khoáng sản (2A)

2.2.1. Xi măng (2A1)

Bảng 2.2. SLHD sản xuất xi măng, clinker năm 2018, 2022

Chỉ tiêu	2018	2022	Nguồn số liệu
Sản lượng xi măng (nghìn tấn)	~95.000	100.000,00	VNCA, Bộ Xây dựng
Sản lượng clinker (nghìn tấn)	73.213,70	78.222,57	VNCA, Bộ Xây dựng

Đánh giá QC: Sản lượng clinker là biến quyết định phát thải; đã đối chiếu số liệu VNCA với Niên giám thống kê, sai lệch dưới 1%. Tỷ lệ xuất khẩu clinker được xác minh để loại trừ phần phát thải thuộc về nước tiêu thụ. EF clinker 0,52 tCO₂/tấn (mặc định IPCC) phù hợp vì Việt Nam chưa có khảo sát thành phần CaO toàn ngành.

2.2.2. Vôi, thủy tinh, cacbonat khác (2A2, 2A3, 2A4)

Bảng 2.3. SLHD sản xuất vôi, thủy tinh và sử dụng cacbonat khác

Chỉ tiêu	2018	2022	Nguồn số liệu
Sản lượng vôi (nghìn tấn)	4.800	2.350,00	Bộ Xây dựng, điều tra doanh nghiệp
Sản lượng thủy tinh (triệu m ²)	~255	241,00	GSO, Hiệp hội thủy tinh
Đất sét sản xuất gạch (nghìn tấn)	—	4.869,38	Bộ Xây dựng
Hàm lượng cacbonat trong đất sét (nghìn tấn)	—	1.288,95	Điều tra chuyên đề (26,47% khối lượng đất sét)

Đánh giá QC: Sự giảm mạnh sản lượng vôi thống kê giai đoạn 2018–2022 cần giải trình: một phần sản lượng vôi thủ công chưa được ghi nhận đầy đủ trong thống kê trước đây; khuyến nghị xây dựng khảo sát riêng về vôi. Riêng 2A4, việc đưa vào tính toán gạch nung (từ kỳ này) làm tăng phát thải tiểu lĩnh vực từ gần bằng 0 lên 567,14 Gg — đây là cải thiện về tính hoàn chỉnh, tuy nhiên cần chuẩn hóa hệ số cacbonat theo vùng nguyên liệu.

2.3. Công nghiệp hóa chất (2B)

Bảng 2.4. SLHD sản xuất amoniac và axit nitric năm 2018, 2022

Chỉ tiêu	2018	2022	Nguồn số liệu
Sản lượng amoniac (tấn)	520.000	1.622.160	Nhà máy phân đạm, VINACHEM
— theo nhiên liệu than (tấn)	—	507.835	Doanh nghiệp
— theo nhiên liệu khí (tấn)	—	1.114.326	Doanh nghiệp
Sản lượng urê (tấn)	—	2.613.650	Doanh nghiệp
CO2 sinh ra (Gg)	—	4.006,15	Tính toán
CO2 thu hồi sản xuất urê (Gg)	—	1.916,68	Tính toán
CO2 phát thải ròng (Gg)	1.749,28	2.089,47	Kiểm kê
Sản lượng axit nitric (nghìn tấn)	16,00	17,14	Doanh nghiệp

Đánh giá QC: Số liệu amoniac theo loại nhiên liệu (than/khí) rất quan trọng vì quyết định FR và CCF; đã đối chiếu với báo cáo vận hành của các tổ hợp phân đạm, khớp với công suất thiết kế. Việc trừ CO2 thu hồi cho urê tuân thủ phương pháp IPCC 2006 (urê sử dụng trong nước được bồi hoàn ở mục 2B1). Sản lượng

axit nitric cần được xác minh lại từ hồ sơ sản xuất thực tế do khoảng dao động giữa các nguồn còn lớn.

2.4. Công nghiệp luyện kim (2C)

Bảng 2.5. SLHD sản xuất sắt thép theo công nghệ năm 2018, 2022 (nghìn tấn thép thô)

Công nghệ	2018	2022	EF áp dụng (tCO ₂ /tấn)
Lò oxy (BOF)	~13.000	9.524,00	2,47
Lò điện hồ quang (EAF)	~2.500	7.317,00	0,06
Tổng	~15.500	16.841,00	—

Đánh giá QC: Cấu trúc công nghiệp thép chuyển dịch rõ sang EAF (thép tái chế), nhất quán với xu thế đầu tư của Hiệp hội Thép Việt Nam; đã kiểm tra chéo tổng sản lượng với Niên giám thống kê. EF BOF 2,47 tCO₂/tấn phản ánh cả tác nhân khử trong quá trình, cần tiếp tục xác minh qua khảo sát nhà máy để nâng lên Bạc 2/3.

2.5. Sản phẩm phi năng lượng từ nhiên liệu và dung môi (2D)

2.6. Sử dụng sản phẩm thay thế ODS (2F)

Bảng 2.6. SLHD sử dụng chất bôi trơn và HFCs năm 2018, 2022

Chỉ tiêu	2018	2022	Nguồn số liệu
Chất bôi trơn tiêu thụ (TJ)	~11.800	3.818,00	GSO, nhập khẩu
Phát thải 2D1 (Gg CO ₂ td)	175,84	56,00	Kiểm kê
Tổng HFC tiêu thụ (tấn)	~2.400	5.604,66	Hải quan, QL ODS
Phát thải 2F (Gg CO ₂ td)	4.653,11	10.728,09	Kiểm kê
— HFC-134a	—	3.085,00	Chi tiết theo loại

Chỉ tiêu	2018	2022	Nguồn số liệu
— R-410A	—	2.886,00	Chi tiết theo loại
— R-404A	—	2.777,00	Chi tiết theo loại

Đánh giá QC: Phát thải HFC tăng hơn gấp đôi giai đoạn 2018–2022, phản ánh nhu cầu điều hòa không khí và chuỗi lạnh tăng nhanh; dữ liệu nhập khẩu đã được đối chiếu với hệ thống quản lý ODS (báo cáo theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP). Khuyến nghị: bổ sung dữ liệu về tỷ lệ thu hồi/phá hủy khi các chương trình quản lý chuỗi lạnh triển khai.

2.7. Khó khăn thu thập SLHĐ và tổng hợp kết quả QC

Bảng 2.7. Khó khăn và biện pháp khắc phục về thu thập SLHĐ

STT	Khó khăn	Biện pháp khắc phục
1	Sản lượng vôi, gạch thủ công không được thống kê đầy đủ	Khảo sát mẫu định kỳ; phối hợp Bộ Xây dựng
2	Sản lượng axit nitric dao động giữa các nguồn	Yêu cầu hồ sơ sản xuất gốc từ doanh nghiệp
3	Dữ liệu HFC nhập khẩu phân tán theo nhiều mã HS	Kết nối cơ sở dữ liệu quản lý ODS với Hải quan
4	Thiếu thông tin tỷ lệ thu hồi CO ₂ thực tế tại nhà máy	Xây dựng biểu mẫu báo cáo MRV theo ND 06/2022
5	Không phân tách được thép theo quy trình ở mức doanh nghiệp nhỏ	Áp dụng tỷ lệ BOF/EAF cấp quốc gia

Bảng 2.8. Tổng hợp kết quả kiểm soát chất lượng SLHĐ

STT	Nội dung QC	Đánh giá	Đề xuất
1	Đối chiếu sản lượng xi măng/clinker VNCA ↔ GSO	Đạt; sai lệch < 1%	Duy trì hợp tác dữ liệu thường lệ
2	Kiểm tra đơn vị (nghìn)	Phát hiện chỗ dùng "ngàn"	Chuẩn hóa danh pháp

STT	Nội dung QC	Đánh giá	Đề xuất
	tấn/tấn) trên bảng tính	tấn"; đã thống nhất "nghìn tấn"	đơn vị
3	Xác minh phân chia amoniac than/khí	Đạt, khớp báo cáo nhà máy	Bổ sung số liệu urê vào chuỗi thời gian
4	Kiểm tra logic CO2 sinh ra – thu hồi = phát thải ròng (2B1)	Đạt (4.006,15 – 1.916,68 = 2.089,47)	Trích dẫn đầy đủ FR, CCF theo Tập 3 IPCC 2006
5	Thống nhất EF/GWP giữa báo cáo và Excel (2B2, 2F)	Có sai lệch lịch sử (EF N2O 7 vs 8 kg/t; GWP N2O 265 vs 310) — đã chuẩn về AR5	Khóa tra cứu tham số duy nhất
6	Kiểm tra tổng con = tổng mẹ (Bảng 2.1)	Đạt sau hiệu chỉnh (2D1 = 56,00; 2F = 10.728,09)	Rà soát tự động hàm SUM
7	Đối chiếu thép BOF+EAF ↔ VSA ↔ GSO	Đạt	Phân tách thêm thép hợp kim
8	Hồ sơ nguồn SLHĐ và giả thiết	Đạt	Lưu kèm biên bản xác nhận của đơn vị cung cấp

KẾT LUẬN

SLHĐ lĩnh vực IPPU kỳ kiểm kê 2022 được tổng hợp từ các nguồn chính thống (Hiệp hội ngành nghề, Bộ Xây dựng, GSO, doanh nghiệp) và đã qua kiểm soát chất lượng có hệ thống; kết quả kiểm kê năm 2022 là **81.456,33 Gg CO₂td** (+15,1% so với 2018).

Các cải thiện đáng kể: bổ sung nguồn 2A4 (cacbonat khác — gạch nung) nâng tính hoàn chỉnh; chi tiết hóa amoniac theo loại nhiên liệu; chi tiết hóa HFC theo loại khí.

Các vấn đề còn tồn tại: thống kê vôi thiếu ổn định; sản lượng axit nitric cần xác minh; một số lỗi nhất quán giữa báo cáo và bảng tính (EF N₂O, GWP) đã được xử lý nhưng cho thấy cần cơ chế quản lý tham số tập trung.

Khuyến nghị: xây dựng khảo sát SLHĐ chuyên biệt cho vôi và vật liệu nung; tận dụng dữ liệu MRV theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP để nâng cách tiếp cận lên Bậc 2/3 cho xi măng, thép và amoniac trong kỳ kiểm kê tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Volume 3: Industrial Processes and Product Use. IGES, Japan.
- IPCC (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. IPCC, Switzerland.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2026). *Báo cáo kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2022 (BTRI)*. Cục Biến đổi khí hậu.
- Chính phủ (2022). *Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn*.
- Hiệp hội Xi măng Việt Nam (2023). *Báo cáo sản xuất — tiêu thụ xi măng, clinker năm 2022*.
- Hiệp hội Thép Việt Nam (2023). *Báo cáo sản lượng thép theo công nghệ năm 2022*.